

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-403-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain Fourier transform and its properties. 14
फोरिएर ट्रांसफार्म और उसके गुण समझाइये।

2. a) What are the different elements in communication systems? Explain each block. 7

संचार प्रणाली की विभिन्न तत्व कौन से हैं? ब्लॉक चित्र बनाकर प्रत्येक ब्लॉक का वर्णन कीजिये।

b) Write the expression for DSB-SC signal. Describe synchronous detection. 7

डी.एस.बी.-एस.सी सिग्नल की अभिव्यक्ति लिखे। सिंक्रोनस (समकालिक) अनुसंधान को वर्णन करें।

EC-403-CBGS

PTO

3. a) Write the difference between A.M and F.M 7
 ए.एम एवं एफ.एम. में अंतर बताइये।
 b) Draw the block diagram of FM transmitter and explain it. 7
 एफ.एम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइये तथा प्रत्येक ब्लॉक को समझाइये।
4. a) Describe Noise in AM and image signal rejection. 7
 ए.एम. में नोज़ और इमेज सिग्नल रिजेक्शन को विस्तार में बताइये।
 b) Explain super heterodyne receiver with block diagram. 7
 सुपर हेटरोडाइन रिसिवर को ब्लॉक डायग्राम के साथ समझाइये।
5. a) Describe figure of merit for DSB-SC, SSB and frequency modulation. 7
 डी.एस.बी.-एस.सी. एस.एस.बी. और फ्रीक्वेंसी मोडुलेशन के फीगर-ऑफ-मेरिट लिखिए।
 b) What is Noise? Write down the classification and sources of noise. 7
 नोज़ (आवाज/शोर) क्या है? इसके वर्गीकरण और स्रोत को लिखिए।
6. a) Write about correlation (auto and cross), energy and power spectral density in detail. 7
 कोरिलेशन (ऑटो और क्रॉश), एनर्जी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में विस्तार में लिखे।
 b) Find the equation for VSB-SC signal. Draw the spectrum and find BW. 7
 वी.एस.बी. -एस. सी. सिग्नल के समीकरण लिखिए। उसके स्पेक्ट्रम का चित्र बनाइये और बैंडविड्थ निकालिये।

[3]

7. a) Define AGC, AVC and AFC. 7
ए.जी.सी, ए.वी.सी. और ए.एफ.सी को परिभाषित करें।
- b) Describe noise in AM and F.M. 7
ए.एम. और एफ.एम. में नोइज का वर्णन करें।
8. Write short notes on the following (Any three) 14
- i) Modulation
 - ii) Pre-emphasis
 - iii) PLL detector
 - iv) Tuned radio receiver
- निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। (किन्हीं तीन)
- i) मोडुलेशन
 - ii) प्री-एमफेसिस
 - iii) पी.एल.एल डिटेक्टर
 - iv) ट्यून्ड रेडियो रिसिवर
